

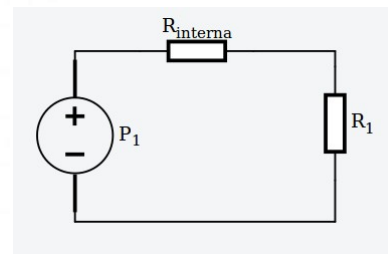
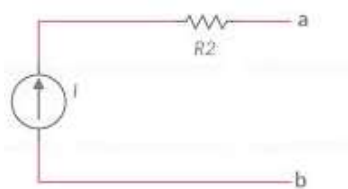
TEMA: FUENTE DE CORRIENTE, TENSIÓN [EJERCICIOS DE REPASO]

CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

Docente: Edson Joaquín



SABERES PREVIOS



¿QUÉ VIMOS EN LA SESIÓN ANTERIOR?

CEA - EDSON JOAQUIN

LOGRO DE LA SESION

Al finalizar la sesión el estudiante comprende la fuente de corriente y tensión en base a la resolución de ejercicios, para lograr el análisis y diseño de circuitos electrónicos amplificadores.

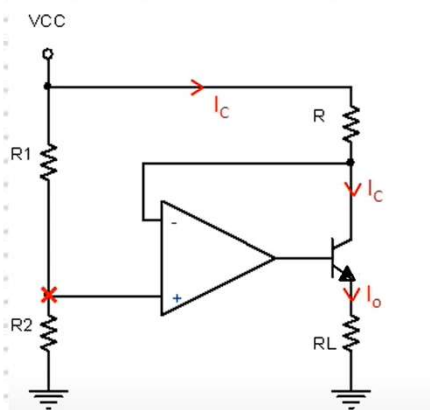
CEA - EDSON JOAQUIN

UTILIDAD DE LA SESIÓN

- Aplicación en la industria (Alimentación de aparatos electrónicos)
- Trabajo de investigación
- Reforzamiento de sesiones en el análisis y diseño de circuitos electrónicos amplificadores (evaluaciones)

CEA - EDSON JOAQUIN

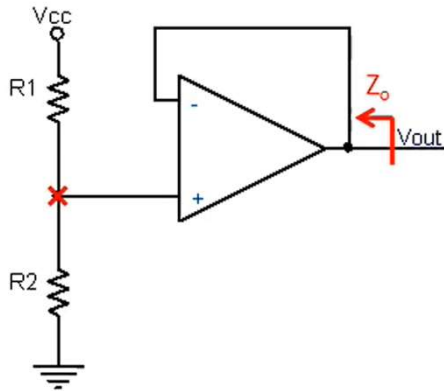
Fuente de corriente



Hallar I_o en función a los elementos del circuito electrónico

CEA EDSON JOAQUIN

Fuente de tensión

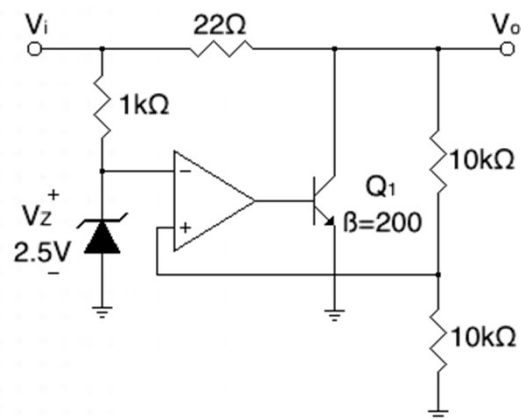


Hallar V_0 en función a los elementos del circuito electrónico

CEA EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA - 1

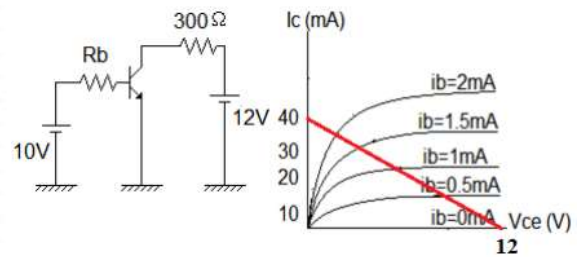
¿Qué valor de potencia Nominal debe tener $R_5 = 22\Omega$ si la tensión máxima de entrada es de 14.5V?



CEA - EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA - 2

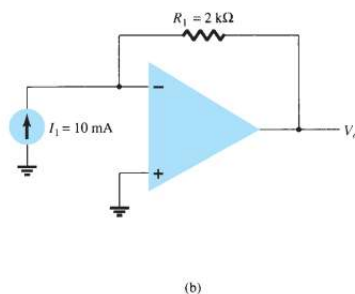
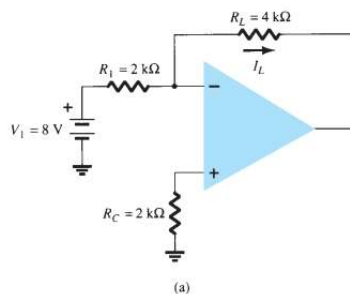
Determinar: 3 valores de R_b para obtener un V_{ce} de 10V, saturado y en corte. $h_{fe}=20$)



CEA EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA - 3

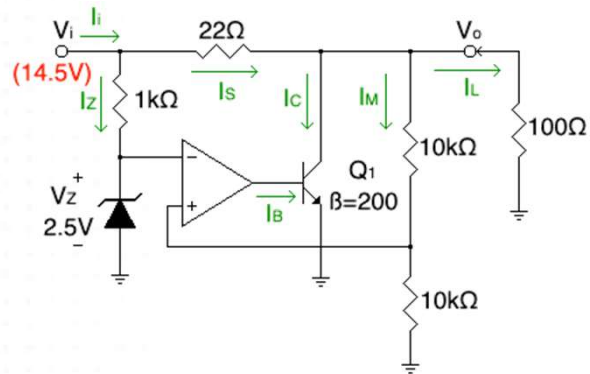
- Para el circuito de la figura 11.24a, calcule I_L .
- Para el circuito de la figura 11.24b, calcule V_o .



CEA EDSON JOAQUIN

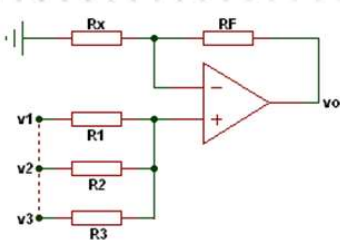
FASE DE PRÁCTICA - 4

Se coloca una carga de 100Ω en el regulador mostrado, resuelva el circuito.



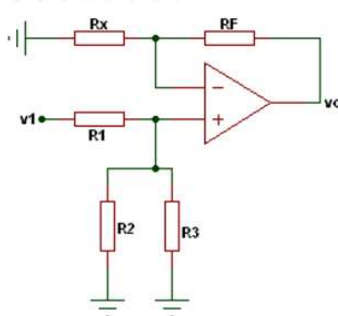
CEA - EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA - 5



$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$2R_x = R_F$$



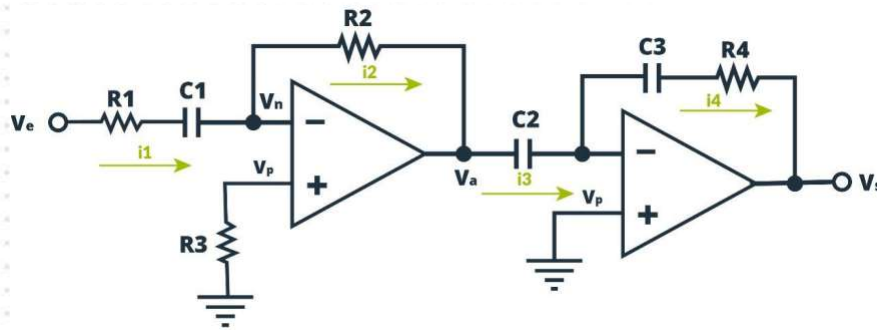
Hallar el voltaje de salida V_o

CEA - EDSON JOAQUÍN

12

FASE DE PRÁCTICA - 7

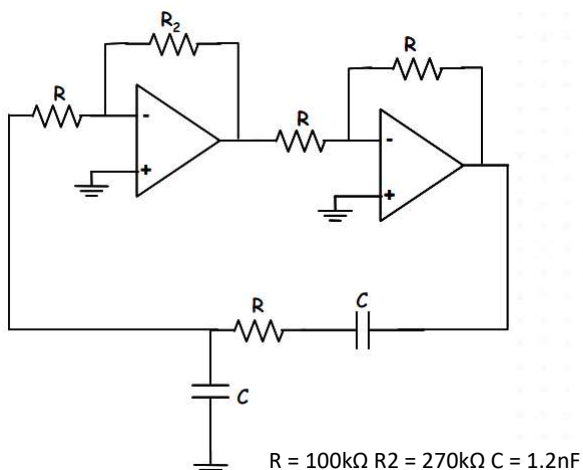
Encuentre la FT del siguiente circuito electrónico.



CEA - EDSON JOAQUÍN

13

FASE DE PRÁCTICA - 8

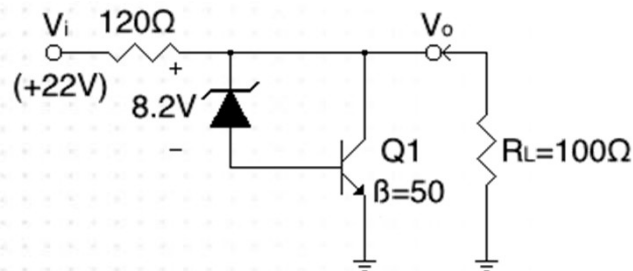


- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el circuito equivalente genérico (resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida) en pequeña señal a frecuencias medias de la red Aosc.
- Obtenga la función de transferencia del lazo.

CEA - EDSON JOAQUÍN

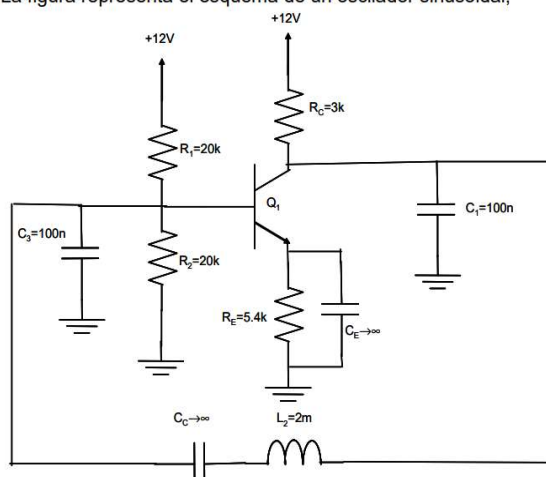
FASE DE PRÁCTICA - 9

1 Encuentre la Tensión Regulada y las Corrientes del Circuito para el siguiente Regulador en Paralelo:



FASE DE PRÁCTICA - 9

La figura representa el esquema de un oscilador sinusoidal,



DATOS:

Q1:

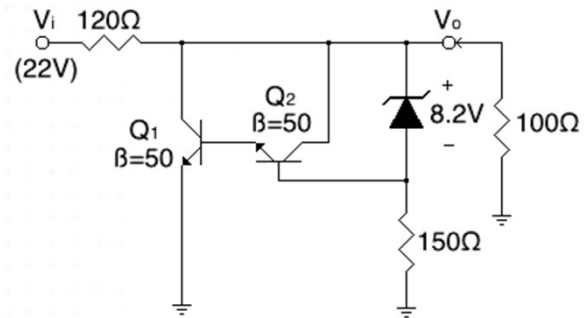
$V_{BE\text{activa}} = 0.6V$
 $V_{CE\text{sat}} = 0.2V$
 $\beta = 160$
 $V_T = 25mV$

- Indique de qué tipo de oscilador se trata
- Obtenga el punto de funcionamiento en continua de Q1.
- Obtenga el circuito equivalente genérico (resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida) en pequeña señal a frecuencias medias de la red A*.

FASE DE PRACTICA - 10



Encuentre la tensión regulada y las corrientes el circuito para el siguiente regulador en Paralelo ($V_{BE1}=V_{BE2}=0.8V$):



CEA - EDSON JOAQUIN



